XIII SEPOPE
18 a 21 de Maio 2014
May – 18th to 21st – 2014
FOZ DO IGUAÇU (PR) - BRAZIL

XIII SIMPÓSIO DE ESPECIALISTAS EM PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO E EXPANSÃO ELÉTRICA

XIII SYMPOSIUM OF SPECIALISTS IN ELECTRIC OPERATIONAL AND EXPANSION PLANNING

Aplicações de SMES (*Superconducting Magnetic Energy Storage*) em Sistemas de Potência

Daniel, L.O.* **Polasek, A.**

CEPEL

Brasil

SUMÁRIO

Uma importante e promissora aplicação de engenharia para supercondutores são os sistemas de armazenamento de energia comumente conhecidos como SMES (*Superconducting Magnetic Energy Storage*). Sistemas SMES armazenam energia magnética em uma bobina supercondutora. Como a resistência é nula, uma corrente pode circular por tempo indefinido sem que a bobina (curto-circuitada) esteja conectada a uma fonte de alimentação. A resistência é efetivamente nula em corrente contínua, pois supercondutores apresentam certas perdas em corrente alternada.
Um sistema SMES consiste basicamente dos seguintes componentes: bobina supercondutora, sistema de refrigeração criogênica, sistema de condicionamento de potência e sistema de controle (conversor eletrônico, sistema de refrigeração, proteção do magneto e etc.). Sistemas SMES têm alta densidade de potência (alcançando 10^5 kW/kg), taxas de carga e descarga de energia de 1 a 10 MJ/s (podendo chegar a milissegundos na descarga) e alta eficiência (95 a 98%). O sistema de condicionamento de potência é responsável por promover a interface entre o sistema CC da bobina supercondutora e o sistema CA no qual o SMES está conectado. Isso permite a rápida injeção ou absorção de potência ativa e/ou reativa para o sistema CA. Existem diversas possibilidades de configuração e topologias para estes conversores. Dentre os tipos de conversores utilizados nestes sistemas destacam-se os conversores tipo fonte de corrente (CSC – *Current Source Converters*) e o conversores tipo fonte de tensão (VSC – *Voltage Source Converters*). A escolha da topologia mais conveniente para ser adotada no SMES dependerá das características do sistema CA onde se deseja conectar o mesmo.

Este trabalho tem como objetivo principal apresentar os conceitos básicos e principais características dos sistemas SMES, assim como algumas possíveis aplicações em sistemas elétricos de potência. Inicialmente serão apresentados alguns conceitos básicos de supercondutividade e a estrutura típica de um sistema SMES. Em seguida serão mostradas algumas topologias de conversores estáticos empregadas nos SMES e finalmente os exemplos de aplicação em sistemas de potência, tais como: Melhoria da estabilidade transitória, controle de ressonância subsíncrona, compensação de flutuações da carga, atenuação de afundamentos de tensão, melhoria da performance de FACTS, interconexão flexível de sistemas CA, minimização de variações de frequência em sistemas com geração eólica, melhoria de performance em sistemas com geração fotovoltaica, aplicações de SMES em microrredes.

As melhorias na tecnologia SMES juntamente com o desenvolvimento de novos supercondutores de alta temperatura crítica tem resultado gradativamente em uma redução dos custos e consequente aumento das possibilidades de surgimento de futuros projetos comerciais. É importante salientar que diversos protótipos de SMES já foram demonstrados, incluindo aplicações na rede elétrica de vários países.

PALAVRAS-CHAVE: SMES, Supercondutividade, Conversores CA/CC, Sistemas de Potência.

* luciano@cepel.br
Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL, Departamento de Redes Elétricas – DRE
Avenida Horácio Macedo, 354 – Cidade Universitária – Rio de Janeiro – RJ, CEP 21941-911, Tel.: (21)2598-6164

1. Introdução

A supercondutividade é uma propriedade física intrínseca de certos materiais que, quando resfriados a temperaturas extremamente baixas passam a conduzir corrente elétrica sem resistência nem perdas, funcionando também como um diamagneto perfeito, expulsando campos magnéticos do núcleo do material (Efeito Meissner). É importante ressaltar que a resistência só é efetivamente nula em corrente contínua, havendo certas perdas em corrente alternada devido a efeitos de histerese magnética e outros fenômenos [1]. Tais perdas são comumente bem inferiores às perdas resistivas (Joules) observadas em condutores convencionais, de modo que não inviabilizam aplicações em corrente alternada tais como cabos, limitadores de corrente de curto-circuito, transformadores, motores e geradores [2].

Uma promissora aplicação de engenharia para os supercondutores são os sistemas de armazenamento de energia comumente conhecidos como SMES (*Superconducting Magnetic Energy Storage*). No caso de dispositivos SMES é necessário o uso de corrente contínua, já que estes dispositivos têm que armazenar energia por um tempo indefinido. Sistemas SMES apresentam as seguintes vantagens: altas densidades de potência; rápido tempo de resposta; sistema estático com necessidade de manutenção relativamente baixa; suportam um número de ciclos de carga e descarga muito alto, praticamente "infinito" e alta eficiência (> 95%).

O diagrama da Figura 1 compara a potência e a energia por unidade de massa para baterias, capacitores e SMES. Os SMES foram os primeiros dispositivos supercondutores a serem instalados e comercializados na rede elétrica [3].

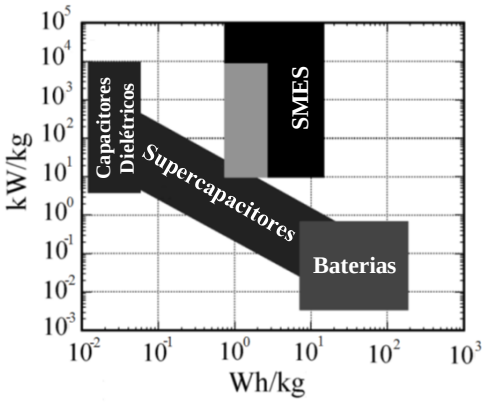


Figura 1 – Potência e energia por unidade de massa para baterias, capacitores e SMES.

Dentre as possíveis aplicações de SMES em sistemas de potência, temos como exemplo o amortecimento das oscilações eletromecânicas que, se não forem controladas adequadamente, podem levar a uma interrupção parcial ou até total do suprimento de energia (blecautes). No momento em que as oscilações de baixa frequência ocorrem o SMES realiza, através de um sistema de controle adequadamente ajustado, um intercâmbio de potência com o sistema que resulta em uma modificação na característica de amortecimento. Dessa maneira, as oscilações de baixa frequência do sistema podem ser atenuadas através da potência injetada pela bobina supercondutora.

Neste trabalho serão apresentados incialmente os conceitos básicos de supercondutividade, onde serão mostrados de maneira resumida os tipos de supercondutores existentes e suas características e alguns exemplos de materiais supercondutores. Em seguida será apresentada a estrutura básica de um sistema SMES que inclui um conversor que promove a interface entre o sistema CC da bobina supercondutora e o sistema CA no qual o SMES está conectado. Finalmente, serão mostradas algumas possíveis aplicações em sistemas de potência que vem sendo estudadas já há alguns anos.

2. Conceitos Básicos de Supercondutividade

As propriedades que definem os materiais supercondutores são a resistividade nula (em corrente contínua) e a repulsão de campos magnéticos de seu interior (Efeito Meissner). A transição entre o

estado normal e o estado supercondutor ocorre a uma temperatura crítica (Tc), que é característica do material. Do mesmo modo, são propriedades do material o campo magnético crítico (Hc) e a corrente crítica (Ic) ou densidade de corrente crítica (Jc), sendo Jc = Ic/A, onde A é a área da seção transversal do supercondutor. Em outras palavras, a supercondutividade só ocorre quando as seguintes condições são simultaneamente satisfeitas: T < Tc, H < Hc e I < Ic. A figura 2 ilustra a região tridimensional supercondutora delimitada por estes parâmetros críticos. A partir desta figura, pode-se observar que T, H e J são mutuamente dependentes. Por exemplo, Jc depende fortemente da temperatura e do campo magnético, caindo com o aumento de T e H.

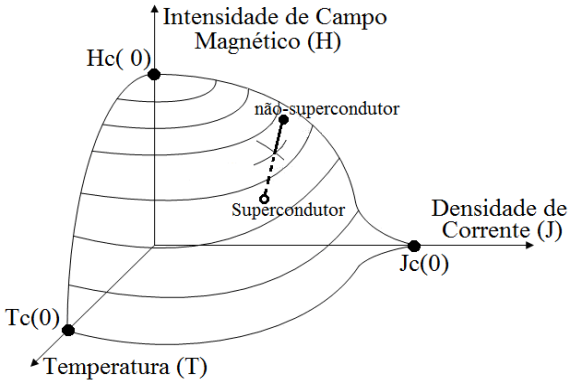


Figura 2 – Região supercondutora e pontos críticos.

A transição entre o estado supercondutor e o estado normal é definida pelos seguintes parâmetros, característicos de cada material: temperatura crítica (Tc), densidade corrente crítica (Jc) e campo magnético crítico (Hc) [4].

Até 1986, a maior Tc alcançada era de cerca de 23 Kelvins (K), de modo que os materiais supercondutores eram normalmente resfriados com hélio líquido (4,2 K), um refrigerante caro e escasso. Contudo, um grande salto ocorreu naquele ano, com a descoberta de um cerâmico supercondutor com Tc = 30-40 K [5]. No ano seguinte, foi sintetizado outro cerâmico supercondutor, o óxido YBCO (ítrio-bário-cobre-oxigênio), com Tc = 92 K. Este foi o primeiro supercondutor a operar acima da temperatura do nitrogênio líquido (77 K), aumentando-se bastante as possibilidades de aplicação, devido ao baixo custo e alta disponibilidade deste refrigerante. Os supercondutores passaram a ser então divididos entre supercondutores de baixa temperatura crítica (Tc < 23 K) e de alta temperatura crítica (Tc > 23 K) [5].

Existe uma infinidade de materiais supercondutores, mas somente alguns apresentam propriedades adequadas para aplicações. Dentre estes se destacam ligas e compostos de nióbio com baixa Tc, como o NbTi (nióbio-titânio) e o Nb3Sn (nióbio-estanho), cerâmicos supercondutores de alta Tc como o YBCO e o BSCCO (bismuto-estrôncio-cálcio-cobre-oxigênio) e o MgB2 (diboreto de magnésio) [6]. Estes materiais apresentam altos valores de Jc e Hc. A Jc destes supercondutores é muito superior a capacidade de transporte de condutores convencionais, alcançando valores da ordem de 10^4 a 10^6 A/cm^2, possibilitando o desenvolvimento de equipamentos mais compactos e eficientes.

Protótipos de equipamentos supercondutores de média e larga escala têm sido desenvolvidos e demonstrados com sucesso [3], [2]. É importante ressaltar que fios supercondutores costumam apresentar revestimento e/ou matriz metálica convencional (não-supercondutora). Esta parte metálica confere estabilidade mecânica, térmica e elétrica ao fio supercondutor [6], [3]. O revestimento e a matriz metálica atuam como *shunt* permitindo um caminho paralelo de corrente e conduzindo calor, evitando assim a propagação de pontos quentes devido a instabilidades térmicas. Deste modo, evita-se a transição do supercondutor para o estado normal, conhecida como *quenching*. A estabilidade mecânica do fio supercondutor também é essencial, devido às elevadas forças de Lorentz oriundas das altas correntes e altos campos magnéticos que atuam na bobina do SMES [7].

3. Armazenamento de Energia em Supercondutores

Um sistema SMES consiste basicamente dos seguintes componentes mostrados na Figura 3. A bobina supercondutora, que é o elemento principal, fica inserida dentro de um criostato que contém o líquido de refrigeração, o qual tem a função de manter a temperatura da bobina abaixo da temperatura crítica do supercondutor (se a temperatura ultrapassar a crítica o material passa para o estado não-supercondutor).

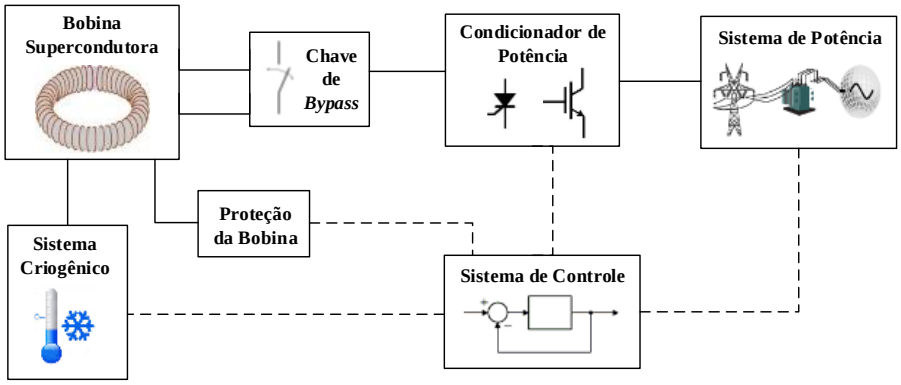


Figura 3 – Estrutura típica de um sistema SMES

A energia é então armazenada na bobina supercondutora sendo proporcional a indutância da bobina e ao quadrado da corrente que por ela circula, de acordo com a equação:

$$E = \frac{1}{2} L I^2 .$$

De um modo geral, o fio supercondutor tem que apresentar altos valores de Jc em campos magnéticos elevados (da ordem de Teslas). O valor de Jc é fortemente dependente do campo magnético, caindo com o aumento deste. Por outro lado, Jc aumenta com a redução da temperatura de operação. Logo, há um compromisso entre o valor de Jc, o campo magnético e a temperatura de operação. Mesmo que sejam utilizados supercondutores capazes de operar em nitrogênio líquido (77 K), é necessário que a temperatura de operação esteja bem abaixo de 77 K para que a Jc alcance os valores desejados para armazenar energia em um SMES.

A maior parte dos SMES emprega o supercondutor metálico de baixa temperatura NbTi, devido ao seu baixo custo, ótimo desempenho e elevada resistência mecânica [2], [7]. Contudo, este material é refrigerado com hélio líquido (4,2 K). Dispositivos SMES à base de supercondutores capazes de operar em temperaturas mais elevadas (YBCO, BSCCO e MgB2) encontram-se em desenvolvimento e alguns protótipos já foram demonstrados [2], [8]. Estes materiais apresentam custo bem superior aos supercondutores convencionais de NbTi, mas a redução nos custos de refrigeração poderá compensar o aumento do custo do condutor utilizado. A bobina supercondutora e a estrutura do SMES também tem que apresentar alta resistência mecânica devido à atuação de elevadas forças de Lorentz durante a operação do equipamento [7].

O sistema de refrigeração criogênica emprega um reservatório (criostato) com isolamento térmico a vácuo; a bobina supercondutora fica contida dentro do criostato com o fluido de refrigeração (normalmente hélio líquido ou gasoso, dependendo da temperatura de operação). O sistema criogênico mantém a temperatura da bobina bem abaixo da temperatura crítica do supercondutor. O sistema pode ser em ciclo aberto, no qual o criostato fica conectado a um grande reservatório contendo o fluido refrigerante. Contudo, ciclos fechados de refrigeração são mais indicados para aplicações práticas, Para tanto, emprega-se um *cryocooler*, equipamento que regenera o fluido utilizado na refrigeração da bobina, resfriando-o e reutilizando-o para manter o supercondutor na temperatura de operação [9].
A chave de *bypass* reduz as perdas de energia quando a bobina está em modo de espera (*stand-by*) e também oferece um caminho para a corrente contínua da bobina caso ocorra uma abertura súbita do circuito e ainda protege a bobina em caso de perda do resfriamento da mesma.

Ao ser inserida no sistema de potência a bobina SMES está sujeita a sobretensões transitórias de rápida duração que ocorrem na rede (manobras, descargas atmosféricas, etc.) e podem danificar o isolamento da bobina, especialmente no ambiente criogênico, onde as características de isolamento são diferenciadas. Sendo assim, uma proteção para sobretensões na bobina é indispensável [10].

O SMES possui um sistema de condicionamento de energia que consiste em um conversor estático de potência controlado, pelo qual a potência é transferida entre a rede CA e o sistema CC da bobina e vice-versa. Dentre as diversas possibilidades de configurações e topologias para o conversor do SMES, será mostrado a seguir dois tipos: Conversor tipo fonte de corrente (CSC – *Current Source Converter*) e Conversor tipo fonte de tensão (VSC – *Voltage Source Converter*).

Na Figura 4 temos a topologia de um SMES utilizando CSC. A bobina supercondutora encontra-se conectada no lado CC de um conversor com tiristores em ponte completa, de modo que a carga e descarga da energia da bobina (potência ativa) pode ser controlada atuando-se no ângulo de disparo das chaves. Embora possua uma estratégia de controle bastante simples, o conversor CSC não permite um controle independente das potências ativa e reativa e, além disso, possui elevada geração de harmônicos de corrente, necessitando-se de filtros CA para eliminação destes harmônicos.

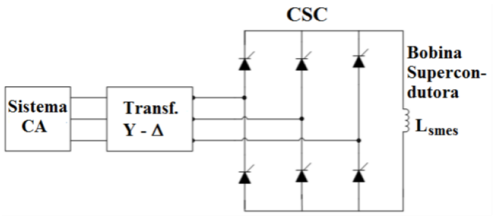


Figura 4 - Configuração do SMES com conversor CSC

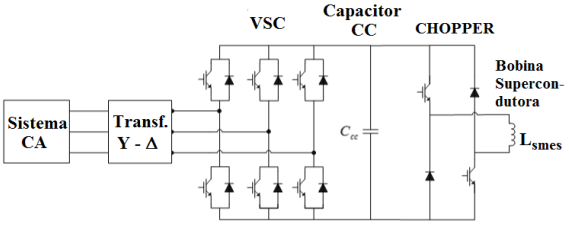


Figura 5 – Configuração do SMES com conversor VSC.

Na Figura 5 é mostrado o SMES com conversores VSC [11]. O conversor principal (IGBTs em ponte completa) conecta o sistema ao capacitor CC, que por sua vez é conectado à bobina supercondutora através de um *Chopper* CC/CC de dois quadrantes com IGBTs. Utilizando-se no VSC a modulação por largura de pulso (PWM - *Pulse Width Modulation*) e o controle vetorial [12] é possível controlar as potências ativa e reativa de maneira independente e obter um reduzido conteúdo harmônico. A função do capacitor CC é prover polarização para os dispositivos semicondutores e reduzir o *ripple* na tensão CC. A bobina supercondutora é carregada ou descarregada pelo *Chopper* através do ajuste da tensão média, que por sua vez é determinada pelo ciclo de trabalho do mesmo. A modulação PWM (seno-triângulo) é utilizada como estratégia de disparo dos IGBTs do *Chopper*.

4. Aplicações de SMES em Sistemas Elétricos de Potência

A seguir serão apresentadas algumas aplicações de SMES em sistemas elétricos de potência que vem sendo estudadas desde 1970 e aperfeiçoadas nos últimos anos [11], [13].

4.1. Melhoria da Estabilidade Transitória

Através da capacidade do SMES de rápida carga e descarga é possível utilizá-lo para modular as potências ativa e reativa de modo a estabilizar sistemas após sujeitos a grandes perturbações (curto-circuito, rejeição de carga, dentre outros). Os trabalhos [14], [15], [16], [17], [18] e [19] abordam esta aplicação. A Figura 6 mostra o SMES conectado a um sistema multi-máquinas. No momento em que uma oscilação de baixa frequência (eletromecânica) ocorre, o controle adequadamente ajustado do SMES atua através de uma injeção de potência no sistema para atenuar a oscilação e garantir que o sistema permaneça estável. A Figura 7 mostra a resposta do ângulo do rotor de um dos geradores do sistema com e sem a atuação do SMES após a ocorrência de uma perturbação.

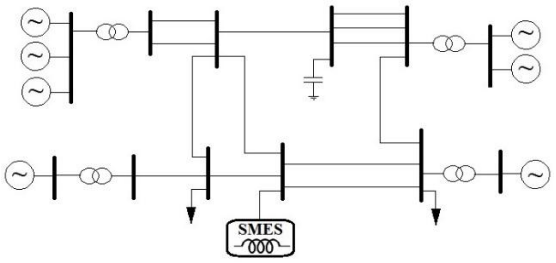


Figura 6 – Melhoria da Estabilidade com SMES.

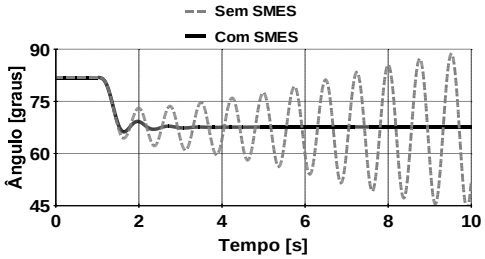


Figura 7 – Resposta transitória com e sem SMES.

4.2. Controle de Ressonância Subsíncrona

O problema da Ressonância Subsíncrona (RSS) geralmente ocorre nos sistemas de potência que contêm máquinas térmicas (eixo longo) e linhas de transmissão com compensação série capacitiva. Quando o grau de compensação série é aumentado, pode surgir ressonância entre gerador, transformador, linhas de transmissão e capacitor. Estas oscilações ocorrem geralmente em frequências abaixo da síncrona pela interação entre as diferentes seções mecânicas do eixo da turbina e as frequências naturais da rede e podem danificar gravemente o eixo do gerador.

Vários métodos já foram propostos para resolver este problema [20]. Uma estratégia para o amortecimento das RSS é a utilização do SMES, onde as potências ativa e reativa são moduladas através de uma malha de controle devidamente ajustada para amortecer os modos subsíncronos instáveis [21]. A Figura 8 mostra um sistema composto por dois geradores, uma linha de transmissão com compensação série capacitiva, uma barra infinita e um SMES. A Figura 9 mostra a resposta da frequência de um dos geradores com e sem a atuação do SMES após a ocorrência de uma perturbação no sistema.

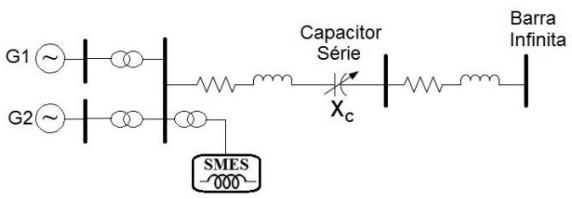


Figura 8 – Controle de RSS com SMES.

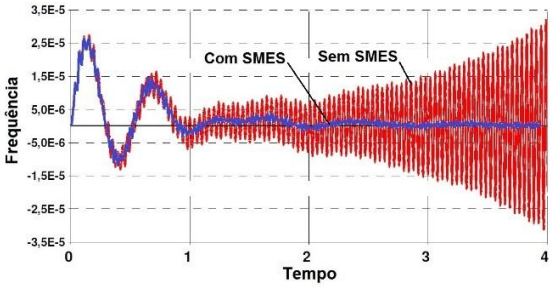


Figura 9 – Resposta com e sem SMES.

4.3. Compensação de Flutuações da Carga

Os sistemas de potência podem conter cargas com flutuação de potência ativa e reativa, como industrias de produção de aço, grandes fábricas de vidro e subestações de trem de alta velocidade [22]. O SMES pode então ser inserido próximo à carga para amenizar o impacto negativo causado no sistema por essa flutuação da potência solicitada pela mesma, especialmente quando tais variações de potência são rápidas, já que o SMES possui uma rápida resposta.

Em [23] são citadas duas estratégias possíveis para o controle das flutuações: A estratégia direta, baseia-se em uma compensação igual e oposta das potências ativa e reativa da carga flutuante; Na outra estratégia, denominada de estratégia otimizada, maximiza-se a utilização da capacidade limitada do SMES. Esta é uma das aplicações do SMES em qualidade de energia. Existem ainda outras aplicações possíveis como correção da forma de onda de correntes produzidas por cargas não-lineares, correção de assimetrias de tensão, suporte em afundamentos de tensão transitórios, *backup* de energia para cargas importantes (críticas) do sistema, dentre outras [22].

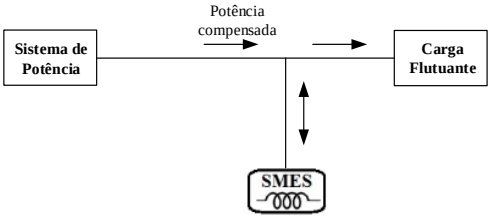


Figura 10 – Compensação de flutuações da carga utilizando o SMES.

4.4. Atenuação de Afundamentos de Tensão

Os distúrbios na rede elétrica e a ocorrência de afundamentos e interrupções momentâneas de tensão representam grande parte dos problemas relacionados a qualidade de energia. A Figura 11 mostra as formas de onda trifásicas durante um afundamento de tensão. Os consumidores industriais muitas vezes possuem equipamentos e processos de controle que são sensíveis a variações na tensão. Uma interrupção em um processo industrial pode provocar severos prejuízos financeiros. Uma maneira eficiente de mitigar problemas de afundamento de tensão é o uso do SMES de modo a compensar rapidamente o afundamento da tensão e evitar transtornos e dispêndios na linha de produção. Em [24] é apresentado um SMES de 1 MVA que utiliza fio supercondutor de Bi-2212 e é utilizado em afundamentos de tensão instantâneos. A Figura 12 mostra as formas de onda de tensão e corrente para uma carga com atuação do SMES para corrigir um afundamento de tensão instantâneo.

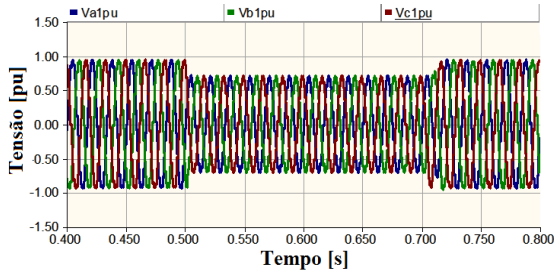


Figura 11 – Afundamento de tensão típico.

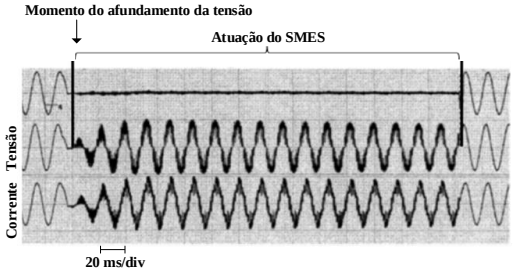


Figura 12 – Tensão e corrente na carga durante atuação do SMES.

4.5. Melhoria da Performance de FACTS

O SMES pode ser utilizado em conjunto com equipamentos FACTS (*Flexible AC Transmission System*) conferindo ao mesmo maior flexibilidade e controlabilidade. O STATCOM (*Static Synchronous Compensator*), por exemplo, consegue controlar apenas a potência reativa. Com a adição do armazenador de energia ao STATCOM consegue-se incrementar a atuação do mesmo, pois torna-se possível o controle independente das potências ativa e reativa, oferecendo assim um benefício adicional ao sistema [25]. A Figura 13 mostra o diagrama do STATCOM-SMES.

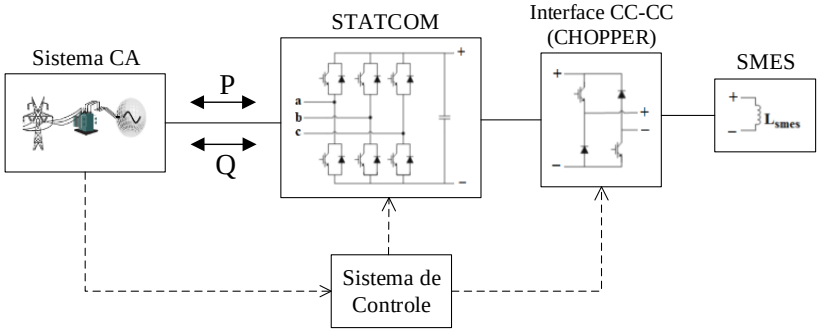


Figura 13 – Diagrama do STATCOM-SMES.

4.6. Interconexão Flexível de Sistemas CA

Os trabalhos [26] e [27] propõem a conexão de sistemas CA utilizando conversores CA/CC conectados em configuração *Back-to-back* (sem linha de transmissão CC). A figura 14 mostra a interconexão de quatro sistemas CA através de um elo CC *back-to-back*. A bobina supercondutora encontra-se conectada em série entre os conversores tipo fonte de corrente (CSC), onde cada conversor é usado como sistema de condicionamento de potência para a operação do sistema SMES. Este tipo de interconexão permite o intercâmbio de potência entre os sistemas CA e também o armazenamento de parte da energia na bobina. As chaves A e B auxiliam na seleção da conexão desejada. Quando a energia de um dos sistemas estiver fora do pico de demanda parte desta energia pode ser armazenada no SMES e ser disponibilizada posteriormente para um outro sistema que esteja no pico da demanda, proporcionando assim um intercâmbio flexível e virtuoso entre os sistemas.

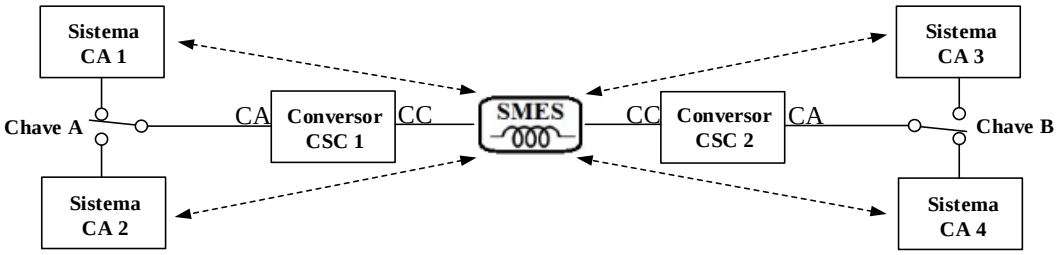


Figura 14 – Interconexão flexível de sistemas CA utilizando HVDC com SMES.

4.7. Minimização de Variações de Frequência em Sistemas com Geração Eólica

A inserção de geração eólica nos sistemas de potência tem aumentado de maneira acelerada nos últimos anos. Apesar de ser uma fonte de energia inesgotável e limpa, a geração eólica traz algumas dificuldades operativas por ser uma fonte intermitente. Devido às variações aleatórias de velocidade do vento, a potência de saída do gerador eólico flutua de forma aleatória e, consequentemente, pode causar flutuações na frequência do sistema que trazem problemas para o mesmo [28], [29]. O SMES pode ser utilizado para minimizar estas flutuações de frequência. A Figura 15 mostra, como exemplo [28], um SMES conectado a um sistema contendo geração eólica (Gerador de Indução), geração diesel, cargas e demais gerações hidrelétricas do sistema. A Figura 16 mostra que o SMES é bastante efetivo para este fim, mantendo a frequência praticamente constante em seu valor nominal (60 Hz) para diferentes demandas da carga.

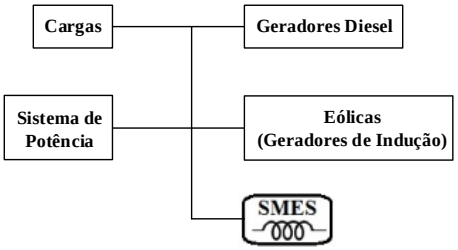


Figura 15 – SMES em sistema com eólicas.

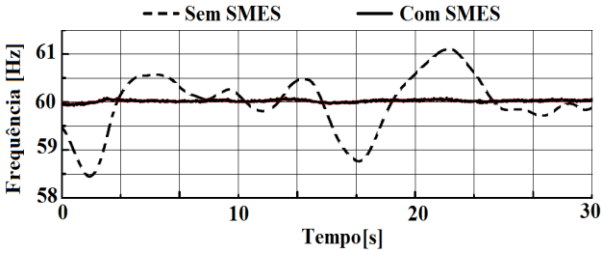


Figura 16 – Frequência sem e com SMES.

4.8. Melhoria de Performance em Sistemas com Geração Fotovoltaica

O SMES pode ser associado à geração fotovoltaica (FV) para melhorar sua utilização, uma vez que a torna menos dependente das condições climáticas, pois a energia pode ser armazenada no SMES e devolvida para o sistema em um momento conveniente. A energia elétrica produzida pelas células solares é altamente dependente da quantidade de luz solar incidente na célula fotovoltaica, o que acarreta flutuação em sua potência de saída. Devido a essa intermitência, a geração fotovoltaica precisa de um armazenador de energia. Um sistema FV com SMES é ainda mais eficaz na realização de nivelamento de carga diurno [30]. A Figura 17 mostra um sistema com geração FV e SMES e a Figura 18 mostra uma curva de carga diária com e sem o FV-SMES [31].

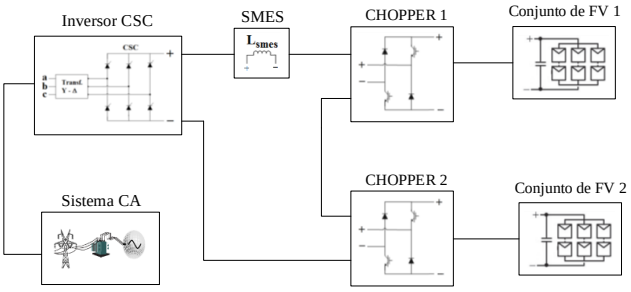


Figura 17 – Geração FV com SMES.

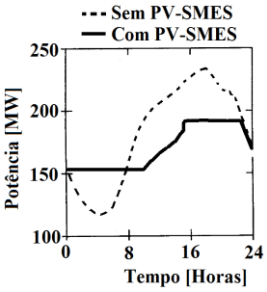


Figura 18 – Curva de carga diária com e sem FV-SMES.

4.9. Aplicações de SMES em Microrredes

A conexão à rede de fontes de energia renováveis, tais como a solar e eólica, tem se tornado uma forma de geração distribuída importante [32]. A inserção gradativa destas unidades em microrredes elétricas (*microgrids*) está crescendo rapidamente, permitindo atingir alta porcentagem da capacidade instalada. No entanto, a natureza intermitente desta energia renovável provoca variações de fluxo de potência que podem afetar significativamente a estabilidade e funcionamento da rede. Para superar esses problemas, sistemas armazenadores de energia distribuída como o SMES, supercapacitores e volantes armazenadores (*flywheel*), dentre outros, surgem como uma potencial alternativa para equilibrar as incompatibilidade instantânea entre a oferta e a demanda de potência na microrrede [33]. A Figura 19 mostra uma estrutura típica de microrrede.

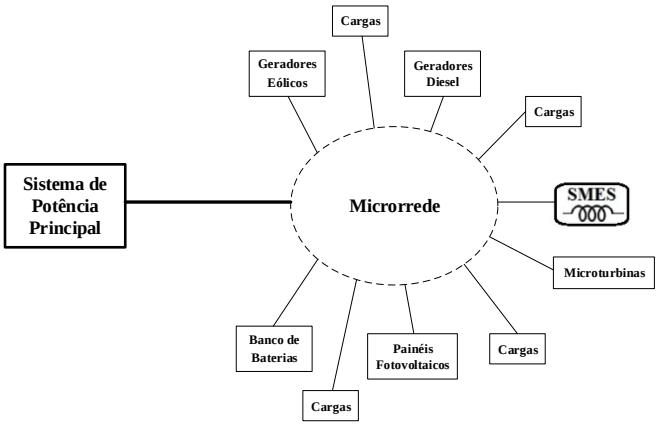


Figura 19 – Estrutura típica de uma microrrede contendo SMES.

5. Conclusões

Sistemas SMES mostram-se promissores para aplicações nos sistemas de potência. Protótipos já demonstraram sua eficácia de atuação e algumas unidades já foram comercializadas, principalmente para controle e estabilidade da rede, dada a alta densidade de potência e rápida atuação destes dispositivos.

Com relação ao sistema de condicionamento de potência, a utilização do conversor CSC traz como vantagem a simplicidade da topologia e do controle, porém com a utilização do conversor VSC é possível obter um controle independente das potências ativa e reativa, além de uma redução dos harmônicos de baixa ordem. Existem várias outras topologias presentes na literatura e em cada aplicação do SMES no sistema de potência deverá ser analisada qual a opção mais adequada, considerando-se as características da rede e a relação custo-benefício.

Foram apresentadas de maneira resumida algumas aplicações possíveis para o SMES em sistemas de potência. A utilização do SMES para melhoria da estabilidade do sistema de potência é uma de suas

aplicações mais promissoras. Outras aplicações importantes são aquelas envolvendo qualidade de energia como compensação de flutuações da carga, atenuação de afundamentos de tensão e melhoria na performance de FACTS.

Por questões de custo/benefício, supercondutores de baixa temperatura à base da liga Nb-Ti (nióbio-titânio) ainda dominam as aplicações de SMES, mas a tendência é o uso de supercondutores de alta temperatura que possibilitam o aumento da temperatura de operação. Protótipos com maiores temperaturas de operação já foram demonstrados ou encontram-se em pesquisa e desenvolvimento.

BIBLIOGRAFIA

[1] Gomory, F. et al., "Predicting AC Loss in Practical Superconductors", Supercond. Sci. Technol, v. 19, 2006, S60.

[2] Cigre WG D1.15, "Status of development and field test experience with high-temperature superconducting power equipment", CIGRE Tech. Broch., No 418, Junho 2010, França.

[3] Hassenzahl, W. et al., "Electric Power Applications of Superconductivity", Proceedings of the IEEE, Vol. 92, No. 10, October 2004, p. 1655.

[4] Doss, J. D., Engineer's Guide to High-temperature Superconductivity, Wiley & Sons, New York, 1989.

[5] Duzer, T.V., Hassenzahl, H., "Scanning the Issue", Special Issue on Applications of Superconductivity, Proceedings of the IEEE, Vol. 92, No. 10, October 2004, p. 1511.

[6] Scanlan, R.M., Malozemoff, A.P., Larbalestier, D.C., "Superconducting Materials for Large Scale Applications", Proceedings of the IEEE, Vol. 92, No. 10, October 2004, p. 1639.

[7] Luongo, C.A., "Superconducting Storage Systems: An Overview", IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 32, No 4, July 1996.

[8] Zhu, J. et al., "Design, Dynamic Simulation and Construction of a Hybrid HTS SMES (high-temperature superconducting magnetic energy storage systems) for Chinese Power Grid", Energy, Vol. 51, 1 March 2013, Pages 184–192.

[9] Radebaugh, R., "Refrigeration for Superconductors", Proceedings of the IEEE, Vol. 92, No. 10, October 2004, p. 1719.

[10] Arsoy, A.B., Wang, Z., Liu, Y., Ribeiro, P.F., "Transient Modeling and Simulation of a SMES Coil and the Power Electronics Interface", IEEE Transactions, Vol. 9, No 4, July 1999.

[11] Ali, M.H., Wu, B., Dougal, R.A., "An overview of SMES Applications in Power and Energy systems", IEEE Transactions of sustainable energy, Vol 1, no.1, April 2010.

[12] Daniel, L.O., Watanabe, E.H., "Comparação Entre Métodos de Controle Vetorial de um Elo de Tensão Contínua", XV Eriac-CIGRÉ, Maio 2013.

[13] Ichinose, A., Kasahara, H., Sakaki, H., Akita, S., Ishiyama, A. and Maruyama, A., et al, "Research and development of high-Tc SMES", IEEE Transactions, Vol 15, No 2, June 2005.

[14] Fang, J., Wen, J., Wang, S., Shi, J., Ren, L., Tang, Y., Peng, X., Chen, Z., "Laboratory and Field Test of Movable Conduction-Cooled High-Temperature SMES for Power System Stability Enhancement", IEEE Transactions, Vol 23, No 4, August 2013.

[15] Khanna, R., Singh, G., Nagsarkar, T.K., "Power System Stability Enhancement with SMES", Power, Signals, Controls and Computation (EPSCICON), 2012.

[16] Ngamroo, I., Vachirasricirikul, S., “Coordinated Control of Optimized SFCL and SMES for Improvement of Power Systems Transient Stability”, IEEE Transactions, Vol. 22, No 3, June 2012.

[17] Ali, M.H., Murata, T., Tamura, J., “Transient Stability Enhancement by Fuzzy Logic-Controlled SMES Considering Coordination With Optimal Reclosing of Circuit Breakers”, IEEE Transactions, Vol. 23, No 2, May 2008.

[18] Shi, J., Tang, Y., Xia, Y., Ren, L., Li, J., Jiao, F., “Energy Function Based SMES Controller for Transient Stability Enhancement”, IEEE Transactions, Vol. 22, No 3, June 2012.

[19] Ali, M.H., Dougal, R.A., “Comparison of SMES and SFCL for transient stability enhancement of wind generator system”, IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2010.

[20] Wang, L., Lee, S.M., Lee, C.H., “Application of Superconductive Magnetic Energy Storage Unit on Damping Subsynchronous Resonance”, TENCON '93, IEEE Region 10 Conference on, 1993.

[21] Rahim, A.H.M.A., Mohammad, A.M., Kran, M.R., “Control of Subsynchronous Ressonant Modes in a Series Compensated System Through Superconducting Magnetic Energy Storage Units”, IEEE Transactions, Vol. 11, No 1, March 1996.

[22] Xue, X.D., Cheng, K.W.E., Sutanto, D., “Power System Applications of Superconducting Magnetic Energy Storage Systems”, Industry Applications Conference, Vol. 2, 2005.

[23] Tay, H.C., Conlon, M.F., “Development of a SMES system as a fluctuating load compensator”, Generation, Transmission and Distribution, IEE Proceedings, Vol.145, Issue 6, 1998.

[24] Shikimachi, K. et al, "Development of MVA class HTS SMES system for bridging instantaneous voltage dips", IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 15, Issue 2, June 2005.

[25] Ribeiro, P.F., Arsoy, A., Liu, Y.L., “Transmission Power Quality Benefits Realized by a SMES-FACTS Controller”, 9th International Conference on Harmonics and Quality of Power, Vols. I-III, pp. 307-312, 2000.

[26] Nomura, S., Tsutsui, H., Iio, S.T., Shimada, R., “Flexible Power Interconnection With SMES”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 16, No 2, June 2006.

[27] Nomura, S. et al, “Design Considerations for SMES Systems Applied to HVDC Links”, 13th European Conference on Power Electronics and Applications, 2009.

[28] Ali, M.H., Tamura, J., Wu, B., “SMES Strategy to Minimize Frequency Fluctuations of Wind Generator System”, Industrial Electronics, IECON 2008. 34th Annual Conference of IEEE, Nov 2008.

[29] Sheikh, M.R.I., Muyeen, S.M., Takahashi, R., Murata, T., Tamura, J., “Minimization of Fluctuations of Output Power and Terminal Voltage of Wind Generator by Using STATCOM/SMES”, PowerTech, IEEE Bucharest, June 2009.

[30] Tam, K.S. et al, “Enhancing the Utilization of Photovoltaic Power Generation by Superconductive Magnetic Energy Storage”, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 4, No 3, September 1989.

[31] Wang, Z., Zou, Z., Zheng, Y., “Design and Control of a Photovoltaic Energy and SMES Hybrid System With Current-Source Grid Inverter”, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 23, No 3, June 2013.

[32] Jin, J.X. et al, “Developments of SMES Devices and Potential Applications in Smart Grids”, IEEE Innovative Smart Grid Technologies - Asia (ISGT Asia), 2012.

[33] Molina, M.G., “Distributed Energy Storage Systems for Applications in Future Smart Grids”, Transmission and Distribution: Latin America Conference and Exposition (T&D-LA), Sixth IEEE/PES, 2012.

View publication stats